

FIȘA 2. PRELUCRAREA CIFRELOR UNUI NUMĂR

Disciplina: Informatică | Clasa a IX-a | Limbaj utilizat: Python

Conținuturi vizate	Operații specifice cu cifrele unui număr: acces la o cifră, adăugare la stânga/dreapta, divizor/multiplu.
Activități vizate	Construirea unui număr nou, eliminarea cifrelor după un criteriu, determinarea oglinditului și testarea cazurilor limită.
Obiective	Elevul folosește operatorii // și %, construiește numere noi din cifre și explică pașii algoritmului.
Durata recomandată	50 minute

1. Reținem ideea principală

Pentru a lucra cu cifrele unui număr natural, folosim împărțirea întreagă și restul împărțirii la 10. Cifra cea mai din dreapta se obține cu $n \% 10$, iar eliminarea ei se face cu $n // 10$.

Operație	Formula Python	Exemplu pentru $n = 472$
ultima cifră	$n \% 10$	2
eliminarea ultimei cifre	$n // 10$	47
adăugare cifră c la dreapta	$nr * 10 + c$	47 $\rightarrow$ 475 dacă $c = 5$
adăugare cifră c la stânga	$c * p + nr$, unde p este 10, 100, 1000...	5 și 47 $\rightarrow$ 547

2. Exemplu rezolvat: eliminarea cifrelor impare

Problema: se citește un număr natural n. Să se formeze numărul obținut prin păstrarea cifrelor pare, în ordinea inițială. Pentru $n = 40528$, rezultatul este 4028.

Ideea: dacă parcurgem cifrele de la dreapta la stânga, trebuie să adăugăm cifrele păstrate în stânga rezultatului, nu în dreapta, pentru a păstra ordinea inițială.

```
n = int(input("n = "))
rez = 0
p = 1

while n > 0:
    c = n % 10
    if c % 2 == 0:
        rez = c * p + rez
        p = p * 10
    n = n // 10

print(rez)
```

Atenție: cifra 0 trebuie păstrată dacă este cifră pară în interiorul numărului. Variabila p ajută la așezarea cifrei pe poziția corectă.

3. Exerciții diversificate

A. Completează spațiile libere

- Ultima cifră a lui n se obține în Python cu expresia _____.
- Pentru a elimina ultima cifră a lui n, folosim expresia _____.
- Dacă vrem să adăugăm cifra c la dreapta numărului x, scriem $x =$ _____.
- Oglinditul numărului 370 este _____, deoarece zeroul final se pierde în reprezentarea ca număr natural.

B. Adevărat sau fals

5. Operatorul % poate fi folosit pentru a afla ultima cifră a unui număr. A / F
6. Dacă $n = 123$, expresia $n // 10$ are valoarea 12. A / F
7. Oglinditul oglinditului unui număr este întotdeauna numărul inițial. A / F
8. Pentru a păstra ordinea inițială a cifrelor, contează dacă adăugăm cifrele la stânga sau la dreapta rezultatului. A / F

C. Exerciții de lucru

9. Scrie pas cu pas valorile lui c și n pentru $n = 5832$, la fiecare iterație a instrucțiunii while.
10. Scrie un program care calculează suma cifrelor pare ale unui număr.
11. Scrie un program care formează numărul obținut prin eliminarea cifrei 0.
12. Testează algoritmul de oglindire pentru 1200, 1010 și 7. Ce observi?

```
# Cod lacunar: suma cifrelor pare
n = int(input("n = "))
s = 0
while n > 0:
    c = n ____ 10
    if c % 2 == ____:
        s = s + c
    n = n ____ 10
print(s)
```

Barem orientativ / indicații

- A: $n \% 10$; $n // 10$; $x * 10 + c$; 73.
- B: 1-A, 2-A, 3-F, 4-A.
- Cod lacunar: %, 0, //.
- La numere care se termină în 0, oglindirea poate pierde zerouri finale.